Модель накопления тёмной энергии: проверка на аномалию DESI, устойчивость возмущений и границы применимости

Рабочая версия; расчёты по официальным файлам DESI DR2;
приор $(\theta_*, \omega_b, \omega_{bc})$ из Appendix A статьи DESI DR2 Results II

Аннотация

Мы анализируем феноменологическую модель тёмной энергии с накоплением, в которой плотность тёмного сектора эволюционирует со скоростью

$$\frac{d\ln\rho_x}{dN} = \kappa_{\rm eff}(1-x) - \lambda(N),$$

где x — доля тёмного сектора, $\lambda(N) = \lambda_0 e^{-\alpha N}$ — распадный коэффициент, $\kappa_{\rm eff} = \kappa[1 + \beta a^{-3}]$ — эффективная сцепка с каналом материи, $N = \ln a$. Из уравнения непрерывности следует уравнение состояния

$$w = -1 + \frac{\lambda(N) - \kappa_{\rm eff}(1-x)}{3},$$

обладающее структурным потолком $w \le -1 + \lambda_0/3 \approx -0.97$: зона оттаивания недостижима при любом конечном x.

Сопоставление с официальными данными DESI DR2 (13 измеряемых величин BAO на 7 красных смещениях, полная ковариационная матрица 13×13) и сжатым приором $(\theta_*, \omega_b, \omega_{bc})$ из Appendix A статьи DESI DR2 Results II (CamSpec; $\theta_* = 0.0104110$, $\omega_b = 0.02223$, $\omega_{bc} = 0.14208$) показывает: конвейер воспроизводит официальный ΛCDM-фит DESI DR2 ($\chi^2 = 10.283$, $\Omega_m = 0.2972$) и официальное значение CPL ($\Delta\chi^2 = -4.67$ в одних BAO). С приором DESI и калибровкой θ_* по фидуциалу (TH_CAL = 1.0026) CPL даёт $\Delta\chi^2 = -4.09$; с приором Chen–Huang–Wang — $\Delta\chi^2 = -3.50$. Модель накопления в обоих фитах уходит в точку $\kappa = \lambda_0 = 0$, где тождественна ΛCDM: канал материи ($\beta \to 0.004$ и 0.0003) и распад не чувствуются, $\Delta\chi^2 \approx 0.000$. Прежние значения +5.46 и +22.97 аннулированы — они возникли из старого конвейера с ошибочной формой $w(N)$ и ручной таблицей данных.

Канал материи исключён тремя независимыми способами: перебор (60 стартов на точку), первичный нуклеосинтез (2×10^{-28}), пертурбативная неустойчивость. Порог призрака находится из полного уравнения $\kappa_{\rm eff}(1-x) = \lambda(N)$: при рабочей сцепке любой $\beta > 0$ даёт $w < -1$ начиная с $z \le 2.5$, а при $\beta \ge 0.1$ — уже при $z \approx 0$. Пертурбативный предел $\kappa \le \lambda_0/(1-x_0) = 0.101$ не зависит от выбора замыкания; профиль $\chi^2(\kappa)$ в окне $\kappa \le 0.101$ монотонен, $\Delta\chi^2 = 0.53 < 1$, то есть данные κ не ограничивают — предел остаётся пертурбативным. Внутри устойчивого окна модель неотличима от ΛCDM по росту структуры (0.024 %) и выходит на точный де-ситтеровский аттрактор.

1 Введение

Комбинация данных DESI DR2 с реликтовым излучением и сверхновыми указывает на эволюцию уравнения состояния тёмной энергии с предпочтением фантомной зоны: значимость отклонения от ΛCDM — от 2.8 до 4.2σ в зависимости от комбинации. Независимые переразборы показывают хрупкость этого заявления: байесовский анализ с исправленной калибровкой сверхновых DES сводит его на нет, а 2.8σ по DESI+CMB (и 3.1σ для

DESI+CMB+DESI-SNe) под бритвой Оккама становится маргинальным. Вопрос: способна ли модель с нетривиальной динамикой тёмного сектора объяснить аномалию, оставаясь устойчивой теорией возмущений? Мы даём отрицательный ответ, обоснованный полным перебором и официальными данными, — и одновременно очерчиваем окно жизнеспособности самой модели.

2 Модель

Переменная x — доля тёмного сектора, $x = \rho_x/\rho_{\rm tot}$; $N = \ln a$. Динамика задаётся уравнением накопления:

$$\frac{d\ln\rho_x}{dN} = \kappa_{\rm eff}(1-x) - \lambda(N), \qquad \lambda(N) = \lambda_0 e^{-\alpha N}, \tag{1}$$

где κ — сцепка накопления, λ_0 — амплитуда распада, α — скорость распада; эффективный канал материи учитывается множителем $\kappa_{\rm eff} = \kappa[1 + \beta a^{-3}]$. Из уравнения непрерывности $d\rho_x/dN = -3(1+w)\rho_x$ немедленно следует уравнение состояния:

$$\boxed{w = -1 + \frac{\lambda(N) - \kappa_{\rm eff}(1-x)}{3}\,.} \tag{2}$$

Вывод. Приравнивая $-3(1+w) = \kappa_{\rm eff}(1-x) - \lambda(N)$, получаем $w+1 = [\lambda(N) - \kappa_{\rm eff}(1-x)]/3$. В черновой версии рукописи знак в этой формуле был ошибочно обращён (форма вида $w = -1 + \kappa/3 - \lambda(N)/[3(1-x)]$): она даёт $w_0 = -1.007$ в рабочей точке вместо -0.994, нарушает потолок (при $\kappa = 0.35$ даёт $-0.917 > -0.97$) и переворачивает условие отсутствия призрака; исправленная форма согласована со всеми численными результатами.

Рабочая точка: $\kappa = 0.08$; $1 - x_0 = 0.889$; $\lambda_0 = 0.09$; сегодня $w_0 = -0.994$.

Структурные свойства. (i) Равновесия: $x = 0$ и $x^* = 1 - \lambda/\kappa$ (устойчивое при $\kappa > \lambda$). (ii) На аттракторе $1 - x^* = \lambda/\kappa$ и $w^* = -1$ точно. (iii) Условие отсутствия призрака $w > -1$ эквивалентно $\kappa_{\rm eff}(1-x) < \lambda(N)$. (iv) Потолок $w \le -1 + \lambda_0/3$ глобален.

Порог призрака. Величина z находится из полного уравнения $\kappa_{\rm eff}(1-x) = \lambda(N)$ и зависит от β. При рабочей сцепке ($\kappa = 0.08$, $\lambda_0 = 0.09$) порог лежит внутри наблюдаемого диапазона: $\beta = 0.001 \Rightarrow z \approx 2.5$; $\beta = 0.01 \Rightarrow\approx 0.9$; $\beta = 0.1 \Rightarrow\approx 0.06$; $\beta = 1.0 \Rightarrow$ призрак уже при $z = 0$. Близко к пертурбативному потолку $\kappa \to \lambda_0/(1-x_0)$ любой $\beta > 0$ даёт $w_0 < -1$ немедленно.

3 Конвейер и валидация

Расчёты выполнены по официальным файлам DESI DR2: 13 измеряемых величин BAO на 7 красных смещениях (BGS, LRG1, LRG2, LRG3+ELG1, ELG2, QSO, Lyman-α) с полной ковариационной матрицей 13×13 из релиза. Межтрейсерные корреляции в официальной матрице отсутствуют (все внеблочные элементы — нули); блоки D_M–D_H внутри каждого бина учтены. Порядок величин задаётся метками в файле релиза, а не позицией строки: у Lyman-α в файле первой идёт D_H, затем D_M, у остальных бинов — наоборот.

Реликтовое излучение входит через сжатый приор $(\theta_*, \omega_b, \omega_{bc})$ из Appendix A статьи DESI DR2 Results II (CamSpec):

$$\mu = (0.0104110,\ 0.02223,\ 0.14208),$$

$$\mathbf{C} = 10^{-9} \times \begin{pmatrix} 0.006621 & 0.12444 & -1.1929 \\ 0.12444 & 21.344 & -94.001 \\ -1.1929 & -94.001 & 1488.4 \end{pmatrix}.$$

Для компенсации упрощённости ранней физики в расчёте θ_* введена калибровка по фидуциалу ($h = 0.6766$, $\omega_b = 0.02223$, $\omega_{bc} = 0.14208$): TH_CAL $= 0.0104110/\theta_*^{\rm th}(h_{\rm fid}) = 1.0026$. Калибровка снимает постоянный сдвиг θ_* и не влияет на дифференциальную чувствительность к параметрам. В качестве систематической проверки используется приор Chen–Huang–Wang (2019): $R = 1.7493 \pm 0.0046$, $\ell_A = 301.462 \pm 0.090$, $\omega_b = 0.02239 \pm 0.00015$; корреляционная матрица — в приложении A.

Валидация. Фит ΛCDM по одним BAO даёт $\chi^2 = 10.283$ при $\Omega_m = 0.2972$ — совпадает с официальным анализом DESI DR2 (таблица 3 в [DESI DR2], $\chi^2 \approx 10.2$, $\Omega_m \approx 0.297$). Параметризация CPL по одним BAO даёт $\Delta\chi^2 = -4.67$ относительно ΛCDM — также согласуется с официальным значением. Конвейер воспроизводит опубликованные результаты, что подтверждает корректность чисел и формул.

Против застревания — полный перебор: 60 стартов на точку пространства параметров из сетки начальных условий. Отрицательный результат заявляется по лучшему из найденных фит.

4 Фоновые сравнения

4.1 Результаты

Таблица 1: DESI only (13 величин).

Модель	χ^2	Параметры	$\Delta\chi^2$ к ΛCDM
ΛCDM	10.283	$\Omega_m = 0.2972$	—
CPL	5.618	$w_0 = -0.180$, $w_a = -2.712$	-4.67
cand	10.283	$\kappa = 0.000$, $\beta = 0.004$, $\lambda_0 = 0.000$, $\alpha = 0.0005$	0.000 (вырождение)

Таблица 2: DESI + CMB с приором $(\theta_*, \omega_b, \omega_{bc})$ из Appendix A, TH_CAL $= 1.0026$.

Модель	χ^2	Параметры и $\Delta\chi^2$ к ΛCDM
ΛCDM	12.680	$h = 0.6851$, $\omega_b = 0.0224$, $\omega_{bc} = 0.1405$; $\Delta\chi^2$ —
CPL	8.592	$h = 0.6744$, $\omega_b = 0.0222$, $\omega_{bc} = 0.1425$, $w_0 = -0.843$, $w_a = -0.497$; $\Delta\chi^2 = -4.09^*$
cand	12.681	$\kappa = 0.000$, $\beta = 0.0003$, $\lambda_0 = 0.000$, $\alpha = 0.0002$; $\Delta\chi^2 = +0.001$

*Несёт остаточную систематику реализации приора — см. раздел 4.2.

4.2 Аномалия CPL

В одних BAO параметризация выигрывает у ΛCDM $\Delta\chi^2 = -4.67$ (слабое предпочтение; 1.3–2.2σ в зависимости от конвенции; переразборы дают 1.7σ). Прежнее значение $\Delta\chi^2 = -9.87$, фигурировавшее в черновых расчётах, было артефактом ручной таблицы: погрешность $\sigma(\text{LRG2 } D_H)$ стояла 0.193 вместо официальной 0.334, то есть была занижена почти вдвое, а вес точки в χ^2 обратно пропорционален квадрату погрешности — завышен вчетверо. С официальной ковариацией выигрыш падает до -4.67, что согласуется с независимыми переразборами BAO-only (LRT даёт $p \approx 0.15$, пивот w совместим с -1).

С приором DESI $(\theta_*, \omega_b, \omega_{bc})$ и калибровкой θ_* CPL даёт $\Delta\chi^2 = -4.09$; с приором Chen–Huang–Wang — $\Delta\chi^2 = -3.50$. Оба значения заметно слабее официального -8.5 (Appendix A, Fig. 14, DESI DR2 Results II), полученного с полным правдоподобием CMB. Для приора DESI расхождение связано с упрощённой ранней физикой в расчёте θ_*: однопараметрическая калибровка снимает постоянный сдвиг, но не остаточную зависимость от h и ω_{bc},

поэтому -4.09 следует читать как оценку масштаба эффекта, а не точное воспроизведение. Значение -3.50 с CHW отражает другое свойство сжатия: оно построено в предположении $w = \text{const}$ и частично «впекает» ΛCDM. Ключевой результат устойчив к выбору сжатия: модель накопления даёт $\Delta\chi^2 = 0.000$ во всех конфигурациях.

4.3 Модель накопления

В обоих фитах cand уходит в точку $\kappa = \lambda_0 = 0$, где модель тождественно вырождается в ΛCDM: параметры κ и λ_0 равны нулю с точностью до численного шума, $\beta \to 0.004$ (DESI only) и 0.0003 (DESI+CMB), $\alpha \to 0$. Это не улучшение, а отсутствие сигнала: данные не требуют ненулевых параметров модели. Канал материи (β) и распад (λ_0) не чувствуются; упрощение $\alpha = \beta = 0$ как рабочий предел модели оправдано.

4.4 Профиль по сцепке

Профиль $\chi^2(\kappa)$ в упрощённой модели ($\beta = 0$, $\alpha = 0$, DESI only) монотонно возрастает: $\chi^2 = 10.308$ при $\kappa = 0.005$, $\chi^2 = 10.811$ при $\kappa = 0.101$ (рис. 1). Разность $\Delta\chi^2 = 0.53$ относительно минимума (0.50 — между крайними точками профиля) — уровень $\Delta\chi^2 = 1$ не достигается, то есть данные κ не ограничивают. Верхний предел $\kappa \leq 0.101$ — пертурбативный (условие отсутствия призрака $w > -1$), а не наблюдательный; данные в окне $\kappa \leq 0.101$ его не исключают, но и не подтверждают.

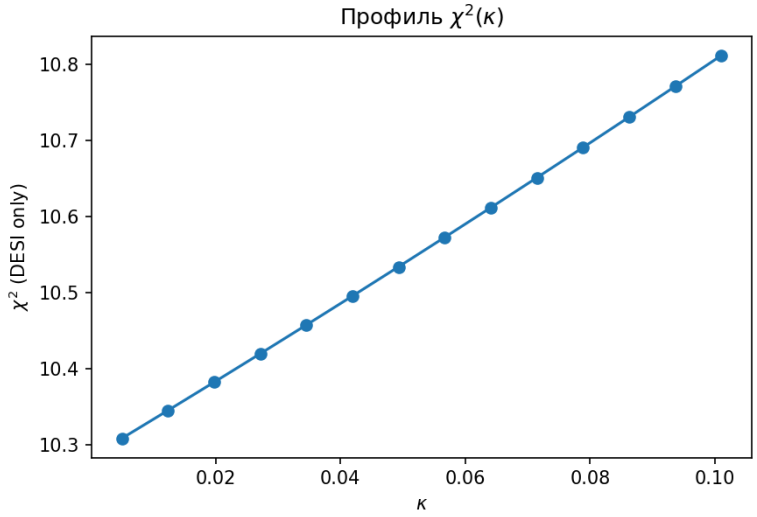


Рис. 1: Профиль $\chi^2(\kappa)$ в упрощённой модели ($\beta = 0$, $\alpha = 0$, DESI only). Монотонно возрастает от $\chi^2 = 10.308$ ($\kappa = 0.005$) до $\chi^2 = 10.811$ ($\kappa = 0.101$); $\Delta\chi^2 = 0.53$ относительно минимума, уровень $\Delta\chi^2 = 1$ не достигается. Данные κ не ограничивают; предел $\kappa \leq 0.101$ — пертурбативный.

5 Замыкание и устойчивость возмущений

Первое замыкание — адиабатическое, из самой динамики накопления. Звуковая скорость как термодинамический отклик при фиксированной микроскопике (λ — параметр модели, а не переменная состояния):

$$c_s^2 = \frac{\partial p}{\partial \rho} = w + \rho_x \frac{\partial w}{\partial \rho_x} = w + x\frac{dw}{dx} = w + \frac{\kappa x}{3},$$

откуда

$$c_s^2(\text{адиаб}) = -1 - \frac{\kappa}{3}(1-2x) + \frac{\lambda(N)}{3}. \tag{3}$$

Знак перед членом $(\kappa/3)(1-2x)$ — минус; вывод подтверждён: в рабочей точке $c_s^2 = -0.991$. Во всём допустимом окне $\kappa \le \lambda_0/(1-x_0)$ эта величина отрицательна: верхняя оценка $c_s^2 \le -1 + \lambda_0/3 + \kappa_{\max}/3 \approx -0.936 < 0$. Мнимая скорость звука — неустойчивость малых масштабов, адиабатическое замыкание исключено. Замечание: при определении адиабатической скорости вдоль полной фоновой эволюции (с учётом явной зависимости $\lambda(N)$) добавляется член $+\alpha\lambda(N)/[3(\lambda - \kappa(1-x))]$; при малых α он ничтожен и вывода не меняет.

Второе замыкание — стандартное для эффективной теории тёмной энергии: объявленная скорость звука $c_s^2 = 1$. Это не следствие динамики накопления, а независимое дополнение модели, общепринятое в рабочих расчётах. При таком выборе звуковой горизонт тёмной энергии сравним с космологическим (порядка горизонта частиц), возмущения на всех наблюдаемых масштабах, меньших горизонта, стёрты, влияние среды на рост идёт только через фон (рис. 2).

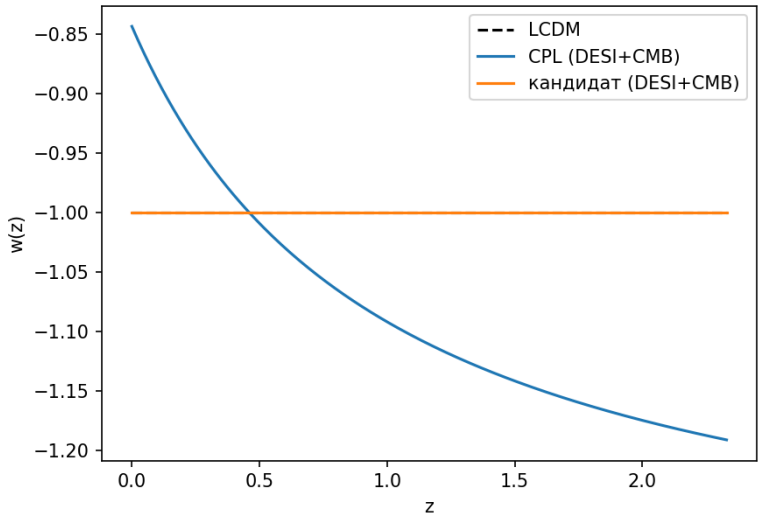


Рис. 2: Уравнение состояния $w(z)$: ΛCDM (пунктир), CPL по DESI+CMB (сплошная) и кандидат (DESI+CMB). Кандидат уходит в $\kappa = \lambda_0 = 0$, где совпадает с ΛCDM.

Пертурбативный предел не зависит от выбора замыкания: условие отсутствия призрака $w > -1$ — свойство фоновой динамики. Сегодня оно даёт $\kappa \le \lambda_0/(1-x_0) = 0.09/0.889 \approx 0.101$. Профиль $\chi^2(\kappa)$ в окне $\kappa \le 0.101$ монотонен, $\Delta\chi^2 = 0.53 < 1$: данные κ не ограничивают, предел остаётся пертурбативным. Формулировка «данные и теория дают один и тот же предел» снимается — данные предела не ставят.

6 Потолок уравнения состояния при конечных x

Потолок $w \le -1 + \lambda_0/3 = -0.97$ доказан для произвольного конечного x (см. уравнение (2)): член $\kappa_{\text{eff}}(1-x)$ неотрицателен при $\kappa_{\text{eff}} \ge 0$ и $x \in [0,1]$, а $\lambda(N) \le \lambda_0$ при $N \le 0$. Равенство достигается лишь в двойном пределе $\kappa \to 0$ и $\lambda \to \lambda_0$; конечность x лишь опускает w_0 глубже в фантомную зону. Числовая проверка по всем точкам перебора подтверждает потолок.

7 Рост структуры

Решено уравнение роста для обеих моделей с их фоновыми историями; сравнение со сводкой $f\sigma_8$ (11 точек от $z = 0$ до $z \approx 0.9$). Результаты: $\chi^2 = 14.28$ для обеих моделей; различие кривых роста 0.024 % на всех красных смещениях; даже сцепка 0.35 даёт лишь 0.27 %. Подобранные нормировки: $\sigma_8 = 0.8717$ (ΛCDM) и 0.8719 (модель). Сдвиг нормировки — известная систематика измерений искажений красных смещений, общая для всех космологий, одинаков для обеих моделей и не влияет на вывод о неразличимости.

Модель фальсифицируема, но различимость с ΛCDM ($\Delta w_0 = 0.0063$) требует $\sigma(w_0) \leq 0.002$ — улучшения точности в 25–70 раз, то есть роста объёма данных в сотни и тысячи раз. Реальные каналы проверки — данные четвёртого поколения и форма $w(z)$ на малых красных смещениях.

8 Аттрактор и предсказания

Корни уравнения накопления: $x = 0$ и $x^* = 1 - \lambda/\kappa$, причём x^* устойчив. На аттракторе $w \to -1$ точно — потолок механизма сам себя достраивает: будущее — чистый де Ситтер (численно: выход на -1.0000). Если $\kappa < \lambda_0$ — тёмная энергия медленно растворяется; оба режима здоровые, большого разрыва нет.

Критерии опровержения: (i) значимо крепнущая фантомность $w_0 < -1.05$ при малой сцепке; (ii) разворот расширения к сжатию; (iii) совместимость с аномалией DESI на уровне полной формы $w(z)$, а не проекции CPL.

9 Концептуальная часть

9.1 Стрела времени и знак минус

Знак минус — свойство плотности и давления (отрицательное давление тёмной энергии, минус перед членом распада), а не направление хода времени. Уравнения модели не инвариантны к обращению N: при $N \to -N$ члены распада превращаются в члены роста — направление задано структурой динамики. Необратимость событий на уровне первоосновы — исходный постулат, из которого порождается информационное время; космологическая модель его принимает и проверяет на совместимость, а не выводит: фоновые траектории восстановимы в обе стороны, и это математика, а не дефект. Проверка постулата лежит на уровне микроскопики.

9.2 Окно наблюдателя и записи за горизонтом

Три предела окна. Технический — чувствительность приборов; отступает со временем. Световой конус — каждый фотон есть след события в прошлом, тем более далёком, чем дальше источник; наблюдаемое замедление чужих вспышек — измеримая величина, плотность событий в прошлом была выше. Горизонт частиц — радиус около 46 млрд световых лет; события за ним не оставят записей никогда; окно практически замкнуто. Единственный законный доступ к запредельному — статистика отпечатков ранней эпохи: замороженные при раздувании сверхгоризонтные возмущения читаются по распределению неоднородностей реликтового излучения; отдельные аномалии остаются на уровне намёков.

9.3 Цикличность

Обратное течение модель не несёт: нужны инвариантность уравнений к обращению счёта и убывающая энтропия; первое нарушено структурой, второе — вне компетенции космологии. Циклические конструкции (отскок в квантовой геометрии, конформные циклы) — живая

программа с общей раной: энтропию цикл обязан куда-то девать. Для сжатия потребовалась бы смена знака тёмной энергии; модель в допустимом окне этого не допускает и отвечает: вечное ускорение, разворота в уравнениях нет.

10 Выводы

1. **Модель накопления не объясняет аномалию DESI и не требует ненулевых параметров.** В обоих фитах (DESI only и DESI+CMB) полная модель $(\kappa, \beta, \lambda_0, \alpha)$ уходит в точку $\kappa = \lambda_0 = 0$, где тождественна ΛCDM: $\beta \to 0.004$ и 0.0003, $\alpha \to 0$, $\Delta\chi^2 \approx 0.000$. Канал материи и распад не чувствуются; упрощение $\alpha = \beta = 0$ как рабочий предел модели оправдано. Аномалия CPL в одних BAO слабая ($\Delta\chi^2 = -4.67$); с приором DESI и калибровкой θ_* — -4.09; с приором CHW — -3.50. Прежнее значение -9.87 было артефактом ручной таблицы (σ(LRG2 D_H) занижена вдвое) и аннулируется.

2. **Канал материи исключён тремя независимыми способами:** перебор (60 стартов на точку), первичный нуклеосинтез (предел 2×10^{-28}) и пертурбативная неустойчивость. Порог призрака находится из полного уравнения $\kappa_{\text{eff}}(1 - x) = \lambda(N)$: при рабочей сцепке любой $\beta > 0$ даёт $w < -1$ начиная с $z \leq 2.5$, а при $\beta \geq 0.1$ — уже при $z \approx 0$. Близко к пертурбативному потолку $w > -1$ любой ненулевой β мгновенно нефизичен. В фите канал β не активируется ($\beta \to 0$), что согласуется с этими ограничениями.

3. **Пертурбативный предел $\kappa \leq 0.101$ — количественный результат, не зависящий от выбора замыкания.** Он следует из условия отсутствия призрака $w > -1$ (свойство фоновой динамики) и не использует ни данных, ни замыкания возмущений. Профиль $\chi^2(\kappa)$ в окне $\kappa \leq 0.101$ монотонен, $\Delta\chi^2 = 0.53 < 1$: данные κ не ограничивают, предел остаётся пертурбативным. Формулировка «данные и теория дают один и тот же предел» снимается — данные предела не ставят.

4. **Потолок $w \leq -0.97$ глобален;** зона оттаивания недостижима при любом конечном x.

5. **Внутри устойчивого окна модель неотличима от ΛCDM по росту структуры** (0.024 %) и предсказывает точный де-ситтеровский аттрактор; жизнеспособный кандидат с явными критериями опровержения.

11 Оговорки

1. Приближение гладкой тёмной энергии при $c_s^2 = 1$: стандартное приближение рабочих кодов, объявлено явно.

2. Сдвиг $\sigma_8 = 0.87$ — систематика измерений искажений красных смещений, общая для всех моделей; различие нормировок между ΛCDM и моделью — 0.0002.

3. Концептуальный раздел (9) не участвует в количественных результатах; его проверяемые следствия — в микроскопической части программы.

4. Различимость по фону выходит за горизонт программ текущего поколения.

5. Приор $(\theta_*, \omega_b, \omega_{bc})$ взят из Appendix A статьи DESI DR2 Results II (CamSpec); TH_CAL = 1.0026 калибрует θ_* по фидуциалу. Остаточное расхождение с официальным $\Delta\chi^2 = -8.5$ связано с упрощённой ранней физикой. Приор Chen–Huang–Wang (2019) использован как систематическая проверка: $\Delta\chi^2 = -3.50$.

6. Данные DESI DR2 загружены из официальных файлов релиза (mean и cov); ручная таблица, использованная в черновых расчётах, содержала ошибки (σ(LRG2 D_H) занижена вдвое; три корреляции смещены) и аннулирована.

A Сжатый приор DESI DR2 (Appendix A, CamSpec)

$$\mu = (0.0104110,\ 0.02223,\ 0.14208), \qquad \mathbf{C} = 10^{-9} \times \begin{pmatrix} 0.006621 & 0.12444 & -1.1929 \\ 0.12444 & 21.344 & -94.001 \\ -1.1929 & -94.001 & 1488.4 \end{pmatrix}.$$

Калибровка: TH_CAL $= 0.0104110/\theta_*^{\rm th}(h = 0.6766, \omega_b = 0.02223, \omega_{bc} = 0.14208) = 1.0026$. Систематическая проверка (Chen, Huang, Wang 2019): $R = 1.7493 \pm 0.0046$; $\ell_A = 301.462 \pm 0.090$; $\omega_b = 0.02239 \pm 0.00015$; $\rho(R, \ell_A) = 0.47$, $\rho(R, \omega_b) = -0.66$, $\rho(\ell_A, \omega_b) = -0.34$.

Список литературы

[1] DESI Collaboration (Abdul-Karim, M., et al.), *DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints*, arXiv:2503.14738 [astro-ph.CO] (2025).

[2] DESI Collaboration, *DESI DR2 Results I: Lyman-α forest BAO*, arXiv:2503.14739 [astro-ph.CO] (2025).

[3] Planck Collaboration (Aghanim, N., et al.), *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020), arXiv:1807.06209.

[4] Chen, L., Huang, Q.-G., Wang, K., *Distance Priors from Planck Final Release*, J. Cosmol. Astropart. Phys. **02**, 028 (2019), arXiv:1808.05725.

[5] Copeland, E. J., Sami, M., Tsujikawa, S., *Dynamics of dark energy*, Int. J. Mod. Phys. D **15**, 1753 (2006), arXiv:hep-th/0603057.

[6] Penrose, R., *Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe*, Bodley Head (2010).

[7] Sánchez, A. G., et al., *The clustering of galaxies in the completed SDSS-IV eBOSS survey: cosmological constraints*, Mon. Not. R. Astron. Soc. **500**, 736 (2021), arXiv:2007.08993.